Universidad de Alcalá

GUÍA DOCENTE

Bases de Datos

Grado en
Matemáticas y Computación (GMyC)

Universidad de Alcalá

Curso Académico 2026/2027

2º Curso - 1er Cuatrimestre (GMyC)

Aprobada en Junta de Escuela de la EPS el día 15 de junio de 2026

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura:	**Bases de Datos**
Código:	**592013 (GMyC)**
Titulación en la que se imparte:	**Grado en** **Matemáticas y Computación (GMyC)**
Departamento y Área de Conocimiento:	**Ciencias de la Computación** **Ciencias de la Computación**
Carácter:	**Obligatoria (GMyC)**
Créditos ECTS:	**6.0**
Curso y cuatrimestre:	**2º Curso - 1er Cuatrimestre (GMyC)**
Profesorado:	Por definir
Horario de Tutoría:	Consultar al comienzo de la asignatura
Idioma en el que se imparte:	Español

1a. PRESENTACIÓN

Cada 18 meses se duplica la cantidad de información en el mundo. Los “clientes” exigen un trato más personalizado y preciso y las “empresas” se hacen cada vez más dependientes de sus datos. Mantener y explotar tal volumen de información recomienda el empleo de herramientas informáticas que ayuden a garantizar la integridad y confiabilidad de los datos, organizándolos de forma que puedan ser recuperados eficientemente cuando sean necesarios, precisamente con el grado de detalle requerido en cada momento.

En esta materia el alumno se enfrenta a las fases clásicas del diseño y desarrollo de bases de datos, utilizando el Modelo Entidad/Relación para el modelado y diseño inicial, el Modelo Relacional y la teoría de la Normalización como herramientas para estructurar la información a ser almacenada. A continuación, se definen y explotan los datos en un Sistema Gestor de Bases de Datos Relacional, empleando respectivamente los lenguajes DDL y DML de SQL, capturando en la base de datos toda la semántica del mundo real que sea posible para garantizar la consistencia lógica. Finalmente, nos aproximamos a la integración de la base de datos en los contextos actuales de explotación mediante interfaces de programación de aplicaciones para la conectividad de bases de datos.

Prerrequisitos y Recomendaciones:

Se recomienda haber cursado las asignaturas de estructuras de datos y programación

1b. COURSE SUMMARY

The information amount available over the world is been doubled every 18 months. "Customers" require a more personalized and accurate treatment and "companies" become increasingly dependent on their data. Maintain and operate such a volume of information recommends using tools that help ensure the integrity and reliability of the data, arranging them so that they can be recovered efficiently when necessary, precisely to the degree of detail required at all times.

In this subject the student faces the classic phases of design and development of databases, using the Model Entity / Relationship for modeling and initial design, the Relational Model and the Normalization theory as tools to structure the information to be stored. Then, the student define and exploit the data in a Management System Relational Database using respectively the DDL and DML SQL languages, capturing as much semantics of the real world as possible to ensure logical consistency. Finally, we approach the integration of the database in the current context of exploitation through application programming interfaces for database connectivity.

It is recommended to have taken the subjects of data structures and programming.

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Esta asignatura proporciona lo(s) siguiente(s) resultado(s) de aprendizaje:

C02 - Aplicar los conocimientos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos para producir soluciones que satisfagan necesidades específicas en Matemáticas e Ingeniería.

H07 - Utilizar de forma eficiente los tipos y estructuras de datos más adecuados a la resolución de problemas donde se requieran grandes cantidades de datos.

3. CONTENIDOS

1. Introducción a las bases de datos:
   a. Definición de un sistema gestor de bases de datos.
   b. Datos, modelos de datos, lenguajes de bases de datos.
   c. Estructura y arquitectura de las bases de datos.
   d. Usuarios, su percepción del sistema según los distintos niveles y grados de implicación.
   e. Proceso de diseño de las bases de datos y obtención de los modelos lógicos y físicos.
   f. Integración con los entornos de programación.
2. Modelos de bases de datos:
   a. Tipos de modelos
   b. Modelo Específico: El Modelo Entidad-Relación y Entidad-Relación Extendido.
   c. Diagramas y diseño de esquemas de bases de datos.
3. Bases de datos relacionales:
   a. Estructura de las bases de datos relacionales, el Modelo Relacional y su relación con el Modelo Entidad/Relación
   b. Herramientas utilizadas para el diseño de bases de datos relacionales
   c. Lenguajes que se pueden utilizar para su consulta: álgebra relacional y cálculo relacional de tuplas y dominios.
   d. Lenguaje de consultas estructurado SQL
      i. Estructura básica
      ii. Creación de estructuras en la base de datos
      iii. Operaciones y proceso de inserción, actualización, borrado
      iv. Consultas de los datos de una base de datos relacional
4. Buenas prácticas:
   a. Tipos de Restricciones y su uso
      i. De dominios
      ii. De integridad referencial
      iii. Asertos y Disparadores
      iv. De seguridad de usuarios.
   b. Teoría de normalización:
      i. Introducción a los problemas reales de diseño de bases de datos
      ii. Concepto de dependencias funcionales y la teoría de normalización como una herramienta a aplicar para el diseño de buenas bases de datos relacionales.
      iii. Formas normales:
         1. De uso obligatorio: 1FN, 2FN, 3FN
         2. De uso recomendado: FNBC, 4FN, 5FN

Introducción Definición de un sistema gestor de bases de datos. Datos, modelos de datos, lenguajes de bases de datos. Estructura y arquitectura de las bases de datos. Usuarios, su percepción del sistema según los distintos niveles y grados de implicación. Proceso de diseño de las bases de datos y obtención de los modelos lógicos y físicos.	4 horas
Modelos de bases de datos Tipos de modelos El Modelo Entidad-Relación y Entidad-Relación Extendido. Diagramas y diseño de esquemas de bases de datos.	18 horas
Bases de datos relacionales Estructura de las bases de datos relacionales, el Modelo Relacional y su relación con el Modelo Entidad/Relación Herramientas utilizadas para el diseño de bases de datos relacionales Lenguajes que se pueden utilizar para su consulta: álgebra relacional y cálculo relacional de tuplas y dominios. Lenguaje de consultas estructurado SQL.	20 horas
Buenas prácticas Tipos de Restricciones y su uso Teoría de normalización.	14 horas

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

Número de horas presenciales:	60 horas (56 horas de clase presencial + 4 horas de evaluación)
Número de horas del trabajo propio del estudiante:	90 (Incluye horas de estudio, elaboración de actividades, preparación de exámenes)
Total horas	150

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

En el proceso de enseñanza-aprendizaje de los contenidos anteriormente reseñados se emplearán las siguientes actividades formativas:

Actividades presenciales:

- Clases Teóricas presenciales: exposición y discusión de los conocimientos básicos de la asignatura.
- Clases Prácticas: Planteamiento y resolución de ejercicios y supuestos, orientados a la enseñanza de las competencias específicas de la asignatura, especialmente las relacionadas con los conocimientos básicos.
- Prácticas en Laboratorio: Planteamiento y desarrollo de ejercicios prácticos que permitan solventar problemas y analizar hipótesis y contribuyan al desarrollo de la capacidad de análisis de resultados, razonamiento crítico y comprensión de los métodos de resolución planteados. Servirán como base para la adquisición de las competencias genéricas descritas en el apartado 2.
- Tutorías: individuales y/o grupales presenciales.

Actividades no presenciales:

- Análisis y asimilación de los contenidos de la materia, resolución de problemas, consulta bibliográfica, preparación de trabajos individuales y grupales, estudio personal de exámenes presenciales y autoevaluaciones.

Los trabajos prácticos se elaboran con responsabilidad individual en equipos pequeños (2, a lo sumo 3 estudiantes) lo que ofrece la oportunidad de entrenar planificación del trabajo individual y en equipo y propicia las actitudes que construyen la sinergia entre los miembros. Esta herramienta de aprendizaje favorece el análisis de diferentes aspectos de la comunicación humana: el respeto, la empatía, la colaboración entre equipos, el tono de voz, y la comunicación no verbal. La materia da oportunidad de practicar la confección de diferentes tipos de documentos técnicos.

Se han planificado 2 entregas donde la segunda de ellas puede ser fraccionada en sucesivas etapas. Disponer de una secuencia de entregas fomenta el trabajo continuado en la planificación del aprendizaje del estudiante

Materiales y recursos didácticos:

- Software de ayuda al Diseño de Bases de Datos
- Software de Sistema Gestor de Bases de Datos para la materia a desarrollar.
- Herramientas de programación para la creación de programas de utilidad para la realización de prácticas sobre las bases de datos diseñadas/utilizadas.
- Bibliografía de referencia.
- Ordenadores personales.
- Conexión a Internet y Plataforma de Aula Virtual.
- Proyectores.

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y calificación

Preferentemente se ofrecerá a los alumnos un sistema de evaluación continua que tenga características de evaluación formativa de manera que sirva de realimentación en el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte del alumno.

5.1. PROCEDIMIENTOS

La evaluación debe estar inspirada en los criterios de evaluación continua (Normativa de Evaluación de los Aprendizajes, NEA, art. 9). No obstante, respetando la normativa de la Universidad de Alcalá se pone a disposición del alumno un proceso alternativo de evaluación final de acuerdo a la Normativa de Evaluación del

Aprendizaje (aprobada en Consejo de Gobierno de 22 de julio de 2021 y modificada en Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 2016) según lo indicado en su Artículo 10, los alumnos tendrán un plazo de quince días desde el inicio del curso para solicitar por escrito al Director de la Escuela Politécnica Superior su intención de acogerse al modelo de evaluación no continua aduciendo las razones que estimen convenientes. La evaluación del proceso de aprendizaje de todos los alumnos que no cursen solicitud al respecto o vean denegada la misma se realizará, por defecto, de acuerdo con modelo de evaluación continua. Los estudiantes disponen de dos convocatorias para superar la asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria.

1. **Convocatoria Ordinaria:**

   Evaluación Continua:

   La evaluación en la convocatoria ordinaria estará inspirada en los criterios de Evaluación Continua, atendiendo siempre a la adquisición de las competencias especificadas en la asignatura.

   Las principales herramientas de evaluación serán:

   1. **Pruebas de evaluación intermedia (PEI).** Realización de pruebas escritas centradas en los aspectos tanto teóricos cómo prácticas de la asignaturas
   2. **Entregables de laboratorio(EL)**. Entrega de actividades de laboratorio
   3. **Pruebas de laboratorio(PL)**: Pruebas práctica que consistirán en resolución de ejercicios relativos al desarrollo de las prácticas anteriores

   El alumno deberá presentarse a todas las pruebas de evaluación continua y pruebas de laboratorio, también deberá asistir al menos al 80% de las sesiones de laboratorio. En caso no poder asistir a alguna sesión por causa justificada, deberá presentar un documento que lo atestigüe.

   Evaluación Final:

   Aquellos alumnos que presenten solicitud por escrito a la Dirección de la Escuela y tengan una causa justificada, podrán ser evaluados mediante Evaluación Final, siempre y cuando la Dirección de la Escuela se lo conceda. Para ello tienen plazo de dos semanas desde que se comienzan las clases de la asignatura. La Evaluación Final constará de una prueba escrita teórica y una parte práctica cuyo conjunto constituirá el 100% de la nota de la asignatura. Será obligatorio presentarse a ambas pruebas. Para la realización de la práctica el alumno deberá ponerse en contacto con el coordinador de la asignatura las primeras semanas de clase para acordar la fecha de entrega y evaluación de la práctica.

   Convocatoria Extraordinaria:

   Los alumnos que no hayan superado la convocatoria ordinaria realizarán una prueba teórica y una parte práctica propuesta para esta convocatoria. Ambas pruebas constituirán el 100% de la nota de la asignatura.

   Aquellos que no hayan superado en la convocatoria ordinaria alguna de las partes (teoría o laboratorio) deberán realizar la parte correspondiente en la convocatoria extraordinaria. Se conserva la nota obtenida en la convocatoria ordinaria para la parte superada. Es requisito indispensable para aprobar la asignatura la superación de las prácticas obligatorias realizadas durante el curso, según el artículo 6.4 de la Normativa de evaluación de los aprendizajes. Por lo tanto, aquellos alumnos que no hayan superado la parte práctica de la asignatura deberán ponerse en contacto con los coordinadores de la asignatura durante las dos primeras semanas de clase del segundo cuatrimestre para acordar la sesión o sesiones de evaluación de las prácticas

5.2. EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los criterios de evaluación deben atender al grado de adquisición de las competencias por parte del estudiante, teniendo en cuenta para ello los siguientes:

CE1: El alumnado es capaz de extraer la semántica de los datos, sus interrelaciones y sus restricciones, a partir de especificaciones de una parcela del mundo real

CE2: El alumnado es capaz de expresar las restricciones y las relaciones entre los datos modelando la parcela del problema, a nivel conceptual, lógico y físico y de justificar los criterios de diseño empleados.

CE3: El alumnado sabe implementar el diseño en un SGBD y es capaz de mantener y consultar la información en él.

CE4: El alumnado sabe buscar soluciones a los problemas planteados, en los manuales, para integrar la base de datos en otros contextos informatizados.

CE5: El alumnado se expresa tanto de forma oral como escrita utilizando terminología adecuada y valorando siempre las contribuciones de otros miembros de la clase.

INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN

En esta sección se indican los instrumentos de evaluación que serán aplicados a cada uno de los criterios de Evaluación:

- Pruebas de evaluación intermedias (PEI): pruebas escritas a realizar a lo largo de la asignatura. Habrá dos a lo largo del curso.
- Entregable de laboratorio (EL): entregas del trabajo del laboratorio con resultados y conclusiones de las prácticas propuestas a lo largo del curso.
- Prueba de laboratorio (PL): Pruebas prácticas de laboratorio a realizar durante el curso.
- Prueba de evaluación final (PEF): prueba a realizar por aquellos alumnos que opten por la evaluación final. Constará de una parte escrita de tipo teórico(PEFT), y una parte práctica de laboratorio (PEFL)

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

En esta sección se cuantifica los criterios de evaluación para la superación de la asignatura.

Convocatoria Ordinaria: Evaluación Continua

En la convocatoria ordinaria con Evaluación Continua la relación entre los criterios y calificación es la siguiente.

Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
C02, H07	CE1-4	PEI1	30%
C02, H07	CE1-4	E1, PL1	20%
C02, H07	CE5-7	PEI2	30%
C02, H07	CE5-7	E2, PL2	20%

Convocatoria Ordinaria: Evaluación Final

Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
C02, H07	CE1-5	PEFT	60%
C02, H07	CE1-5	PEFL	40%

Se considera superada la asignatura en la convocatoria ordinaria en evaluación continua si se cumplen los siguientes criterios:

- Haberse presentado y superado satisfactoriamente la evaluación de las competencias relacionadas con el conjunto de todas las pruebas teóricas (PEI1 y PEI2). Se entenderá que el alumnado adquiere satisfactoriamente estas competencias, si su calificación en el conjunto de las pruebas relacionadas es igual o superior al 40% de la nota máxima
- Haber superado satisfactoriamente la evaluación de las competencias relacionadas con las prácticas de laboratorio (PL). Para ello, será condición indispensable, que el alumnado realice todas las prácticas y se presente a todas las pruebas de laboratorio (E1, PL1 y E2 PL2) obteniendo una calificación en el conjunto de dichas pruebas igual o superior al 40% de la nota máxima obtenible.

Obtener una calificación final ponderada de todas las pruebas de evaluación continua definidas igual o superior a 5 sobre 10 puntos.

Se considera superada la asignatura en la convocatoria ordinaria en la modalidad de evaluación finalsi se cumplen los siguientes criterios:

- Haberse presentado y superado satisfactoriamente la evaluación de la prueba teórica. Se entenderá que el alumnado adquiere satisfactoriamente estas competencias, si la calificación en el conjunto de las pruebas relacionadas es igual o superior al 40% de la nota máxima
- Haber superado satisfactoriamente la evaluación de las competencias relacionadas con las prácticas de Para ello, será condición indispensable, que el alumnado obtenga una calificación igual o supe al 40% de la nota máxima obtenible.
- Obtener una calificación final ponderada de las pruebas igual o superior a 5 sobre 10

Convocatoria Extraordinaria

En la convocatoria extraordinaria el profesor podrá decidir de acuerdo a las competencias y resultados de aprendizaje adquiridos en la convocatoria ordinaria o Evaluación Final, las pruebas que debe de realizar cada uno de los alumnos en la Convocatoria Extraordinaria.

Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
C02, H07	CE1-5	PEFT	60%
C02, H07	CE1-5	PEFL	40%

Se considera superada la asignatura en la convocatoria extraordinaria si se cumplen los siguientes criterios:

- Haberse presentado y superado satisfactoriamente la evaluación de la prueba teórica. Se entenderá que el alumnado adquiere satisfactoriamente estas competencias, si la calificación en el conjunto de las pruebas relacionadas es igual o superior al 40% de la nota máxima obtenible.

- Haber superado satisfactoriamente la evaluación de las competencias relacionadas con las prácticas de laboratorio. Para ello, será condición indispensable, que el alumnado obtenga una calificación igual o superior al 40% de la nota máxima obtenible.

- Obtener una calificación final ponderada de las pruebas igual o superior a 5 sobre 10 puntos.

6. BIBLIOGRAFÍA

6.1. Bibliografía básica

- SILBERSCHATZ A. Fundamentos de Diseño de Bases de Datos, McGraw-Hill (2014). https://bibliobuscador.uah.es/permalink/f/165vdu9/34UAH_ALMA5163350620004214
- CONNOLLY, T.M. Sistemas de Bases de Datos: un enfoque práctico para diseño, implementación y gestión. 4a ed., Reimp., Pearson Addison Wesley, 2011. https://bibliobuscador.uah.es/permalink/f/d835tr/34UAH_ALMA5163419690004214

6.2. Bibliografía complementaria

- DATE, C.J. Introducción a los Sistemas de Bases de Datos, Prentice Hall (2002)
- ELMASRI R., NAVATHE S.B.. Fundamentos de Sistemas de Bases de Datos, Pearson (2007). https://bibliobuscador.uah.es/permalink/f/165vdu9/34UAH_ALMA5163437170004214

NOTA INFORMATIVA

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá.